

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

REGISTRO DELLE LEZIONI

del Corso UFFICIALE di

GEOMETRIA A

tenute dal prof. Domenico AREZZO

nell'anno accademico 2006/2007

Numero totale di ore di lezione :

IL DOCENTE

Lezione N. 1 - 20 Settembre 2006 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Presentazione del corso. Indicazione del sito. Raccolta degli indirizzi elettronici degli studenti. Osservazioni e discussione sui temi del precorso ed eventuali commenti e complementi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 2 - 20 Settembre 2006 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sistemi di riferimento cartesiano e polare. Luci ed ombre dei due metodi. Vettori. Struttura di spazi vettoriali di $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, ..., $\mathbb{R}^n$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 3 - 21 Settembre 2006 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizione di prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$. Proprietà del prodotto scalare. Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Lunghezza o norma di un vettore. Proprietà della norma. Disuguaglianza triangolare.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 4 - 21 Settembre 2006 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Ortogonalità. Proiezioni. Definizione di retta. Definizione di parallelismo di rette. Proprietà delle rette. Equazione cartesiana della retta nel piano. Definizione di piano. Definizione di parallelismo di piani. Proprietà dei piani.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 5 - 28 Settembre 2006 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Equazione cartesiana del piano. Prodotto vettore in $\mathbb{R}^3$ e sue proprietà.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 6 - 2 Ottobre 2006 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Equazione cartesiana della retta nello spazio. Rette sghembe. Componenti del prodotto vettore come minori di matrice e prodotto vettore come determinante. Esempi. Cambiamento di sistema di riferimento cartesiano ortogonale.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 7 - 2 Ottobre 2006 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Le coniche : evoluzione storica della definizione e implicazioni varie; teorema del cono gelato.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 8 - 12 Ottobre 2006 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Ancora sulle implicazioni fra le varie definizioni delle coniche. Coordinate omogenee. Matrice associata a una conica e suo determinante. Riconoscimento del tipo di conica dall'equazione.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 9 - 12 Ottobre 2006 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Riduzione delle equazioni delle coniche a forma canonica. Centro di simmetria. Traslazione. Rotazione.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 10 - 19 Ottobre 2006 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il caso della parabola.

Coniche per cinque punti. Coniche per tre punti e tangenti a una retta in un suo punto.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 11 - 19 Ottobre 2006 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Cenni di teoria delle quadriche. Definizione di cono e cilindro. Quadriche degeneri. Quadriche in forma canonica. Classificazione delle quadriche non degeneri.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 12 - 26 Ottobre 2006 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Circonferenze e sfere.

Il metodo del determinante per la determinazione delle equazioni della retta per due punti, del piano per tre punti, della circonferenza per tre punti, della sfera per quattro punti, ...

Dimostrazione del teorema di Rolle-Lagrange, sempre con il metodo del determinante.

Piano tangente a una superficie in un suo punto. Superfici rigate. Quadriche a punti ellittici, parabolici e iperbolici.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 13 - 26 Ottobre 2006 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Un cono (cilindro) che ha una sezione piana conica è un cono (cilindro) quadrico.

Una equazione polinomiale $f(x, y, z) = 0$ rappresenta un cono con vertice in (a, b, c) se e solo se è omogenea nelle variabili $x-a, y-b, z-c$ (dimostrazione solo nel caso $(a, b, c) = (0, 0, 0)$).

Funzioni a valori vettoriali : continuità, limiti, derivate e regole.

Se $X(t)$ ha lunghezza costante, $X'(t)$ è sempre perpendicolare ad $X(t)$.

Lettura in termini cinematici.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 14 - 16 Novembre 2006 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Carrellata sui successivi ampliamenti degli insiemi numerici.
Introduzione ai numeri complessi. Il teorema fondamentale dell'algebra.
Costruzione del campo complesso. Forma algebrica e forma trigonometrica di un numero complesso. Formula di Moivre. Dimostrazione del teorema fondamentale dell'algebra nel caso di polinomi del tipo $aX^n + b = 0$ (estrazioni di radici). Esempi : le radici terze e le radici seste dell'unità.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 15 - 16 Novembre 2006 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il coniugio e le sue proprietà. Radici dei polinomi a coefficienti reali. Scomponibilità dei polinomi a coefficienti reali.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 16 - 23 Novembre 2006 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

A margine dell'introduzione dei numeri complessi :

- a) Se due rette complesse aventi i coefficienti omologhi coniugati si incontrano in un punto, questo punto è reale.
- b) Tutte le circonferenze passano per i *punti ciclici*, cioè i punti di coordinate omogenee complesse $(1, \pm i, 0)$.

Quando rappresentazioni parametriche diverse rappresentano lo stesso luogo geometrico ?

Planarità di una curva. Uso del teorema di Ruffini per lo studio della planarità di una curva rappresentata da funzioni razionali. Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 17 - 23 Novembre 2006 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Significato geometrico della derivata vettoriale. Retta tangente a una curva in un suo punto.

Invarianza della retta tangente a una curva in un punto rispetto alle diverse rappresentazioni parametriche della curva. Esempi.

Normale principale e piano osculatore a una curva in un punto.

Equazione del piano osculatore. Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 18 - 30 Novembre 2006 - ore 12.00 - 13.00 (Lez. tenuta dal Prof. De Micheli)

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Proiezioni di una curva da un punto. Esempi.

Simmetrica di una curva rispetto a un piano. Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 19 - 30 Novembre 2006 - ore 12.00 - 13.00 (Lez. tenuta dal Prof. De Micheli)

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rotazione di una curva intorno a una retta. Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 20 - 4 Dicembre 2006 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizione di spazio vettoriale.

Conseguenze elementari degli assiomi.

Primi esempi : k^n , $M_{m \times n}(k)$, $k[X]$, $k[X, Y]$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 21 - 4 Dicembre 2006 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sottospazi vettoriali.

Condizioni perché un sottoinsieme di uno spazio vettoriale sia un sottospazio.

Lo spazio totale delle funzioni.

Altri esempi : soluzioni di sistemi lineari e differenziali omogenei, funzioni continue, derivabili, derivabili n volte e infinite volte.

Il concetto di combinazione lineare.

Il sottospazio $\mathcal{L}(S)$ generato da un sottoinsieme S . Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 22 - 7 Dicembre 2006 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Insiemi che generano lo stesso sottospazio.

$\mathcal{L}(S)$ è l'intersezione di tutti i sottostazi di V che contengono S .

Insiemi dipendenti e insiemi indipendenti. Esempi

Insiemi massimali indipendenti e insiemi minimali di generatori.

Spazi finitamente generati.

Lemma delle aggiunzioni e lemma degli scarti.

$k + 1$ vettori generati da k vettori sono sempre dipendenti.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 23 - 7 Dicembre 2006 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Ogni insieme minimale di generatori è un insieme indipendente.

Ogni insieme massimale di vettori linearmente indipendenti è un insieme di generatori.

Definizione di base per uno spazio vettoriale.

Ogni spazio vettoriale ha base (dimostrazione solo nel caso finitamente generato).

Se V è finitamente generato, due basi di V hanno sempre lo stesso numero di elementi.

Definizione di dimensione di uno spazio vettoriale finitamente generato.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 24 - 14 Dicembre 2006 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Possibilità di scegliere basi contenenti elementi prefissati (completamento delle basi).

Esempi di insiemi infiniti linearmente indipendenti :

- in $k[X]$ l'insieme (numerabile) $\{1, X, X^2, \dots, X^n, \dots\}$;
- in $C^\infty(\mathbb{R})$ l'insieme (non numerabile) $\{e^{ax} \mid a \in \mathbb{R}\}$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 25 - 14 Dicembre 2006 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Esercizi vari sulla possibilità di scegliere basi contenenti elementi prefissati in k^n , in spazi di matrici e in spazi di polinomi.

Se il sottospazio S di V ha dimensione n , il traslato di S su un vettore $v_0 \notin S$ non è un sottospazio di V e genera un sottospazio di dimensione $n + 1$.

Firma dell'insegnante